

# Klasický knapsack kryptosystém a jeho varianty

---

Autor: David Vavřínek

Vedúca práce: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

FMFI UK

- problém zdieľania tajného kľúča pri symetrickej kryptografii
- verejný kľúč na šifrovanie
- súkromný kľúč na dešifrovanie
- asymetria výpočtu
- knapsack kryptosystémy ako historický pokus o takúto asymetriu

# Subset-sum a ľahký prípad

$$\sum_{i=1}^n x_i a_i = S, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

- všeobecne hľadáme podmnožinu váh s daným súčtom
- rozhodovacia verzia sa pýta, či taká podmnožina existuje
- táto rozhodovacia verzia je NP-úplná
- superrastúca postupnosť je špeciálny riešiteľný prípad
- greedy postupuje od najväčšej váhy nadol
- menšie váhy nedokážu nahradiť jednu väčšiu

# Merkle–Hellmanova schéma

- generovanie kľúčov vytvorí superrastúcu postupnosť  $w$  a čísla  $m, r$
- platí  $m > \sum w_i$  a  $\gcd(r, m) = 1$ , preto existuje inverzia modulo  $m$

verejný kľúč

$$b_i \equiv rw_i \pmod{m}$$

šifrovanie

$$C = \sum_{i=1}^n x_i b_i$$

dešifrovanie

$$C' \equiv r^{-1}C \pmod{m}$$

- vynásobenie modulárnym inverzom čísla  $r$  odstráni modulárnu transformáciu.
- trapdoor je návrat zo zdanlivo ťažkej verejnej inštancie na ľahko riešiteľný prípad

# Prečo konštrukcia zlyhala

- verejný kľúč nevzniká ako náhodná všeobecná inštancia
- vzniká prevodom zo súkromnej superrastúcej štruktúry
- Shamirov útok využíva vzťahy medzi verejnými váhami
- hľadá inú transformáciu späť na ľahký prípad
- nízka hustota umožňuje mriežkové útoky, napríklad LLL
- NP-úplnosť všeobecného problému sama osebe nestačí

| Schéma         | Myšlienka                      | Slabina                               |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Merkle–Hellman | skrytá superrastúca postupnosť | Shamirov útok                         |
| permuted MH    | tajná permutácia poradia váh   | vzťah k súkromným váham zostáva       |
| iterated MH    | viac modulárnych vrstiev       | Brickell, mriežkové metódy            |
| Chor–Rivest    | trapdoor v konečných poliach   | algebraická štruktúra verejného kľúča |

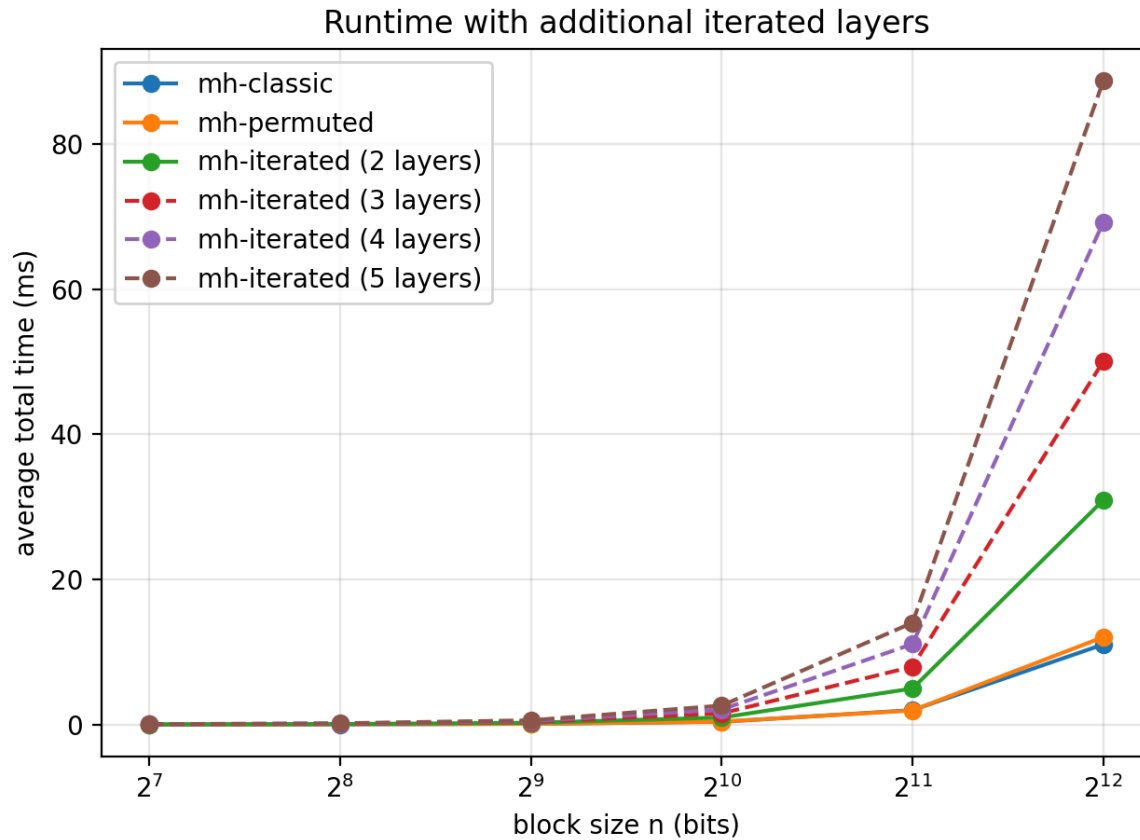
- C implementácia s GMP pre veľké celé čísla
- varianty `mh-classic`, `mh-permuted`, `mh-iterated`
- spoločné rozhranie `keygen`, `encrypt`, `decrypt`, `cleanup`
- release build C programu; Python iba spúšťa program a kreslí grafy
- benchmarky pre  $n \in \{128, 256, 512, 1024, 2048, 4096\}$
- 3 seedy; warm-up; priemer z 5 meraní; kontrola dešifrovania

- demo ukazuje celý priebeh šifrovania a dešifrovania
- voľby schémy, vstupu, veľkosti bloku a seedu
- text sa prevedie na bity a rozdelí do blokov
- bez seedu OS entropia, so seedom reprodukovateľný beh
- bench meria keygen, encrypt, decrypt do CSV

```
$ ./knapsack demo --scheme mh --msg "two block message" --n 128 --seed 123
Scheme: mh-classic
Block-Size: 128
Blocks: 2
Ciphertext:
146139970358749417963450435298092519600081
9592959278104647334923768299118570459183
Decrypted-Text: two block message
Status: OK
```

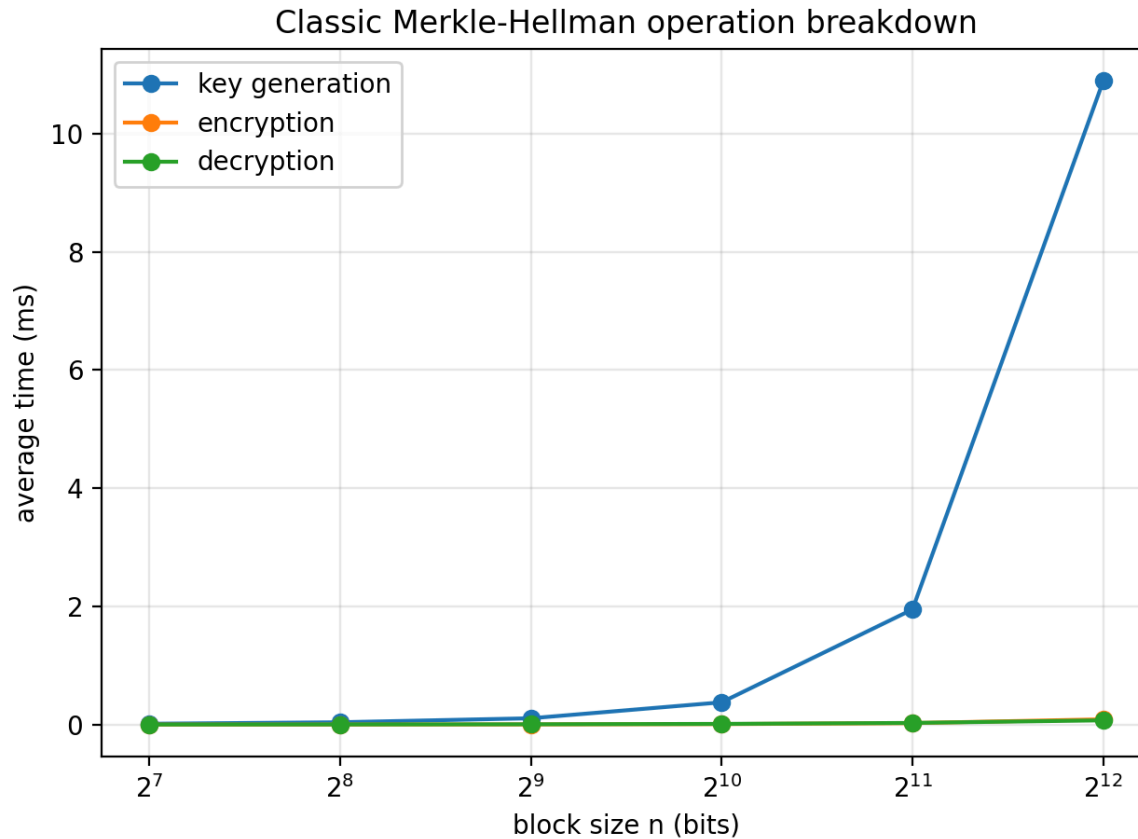


# Výsledok: runtime variantov



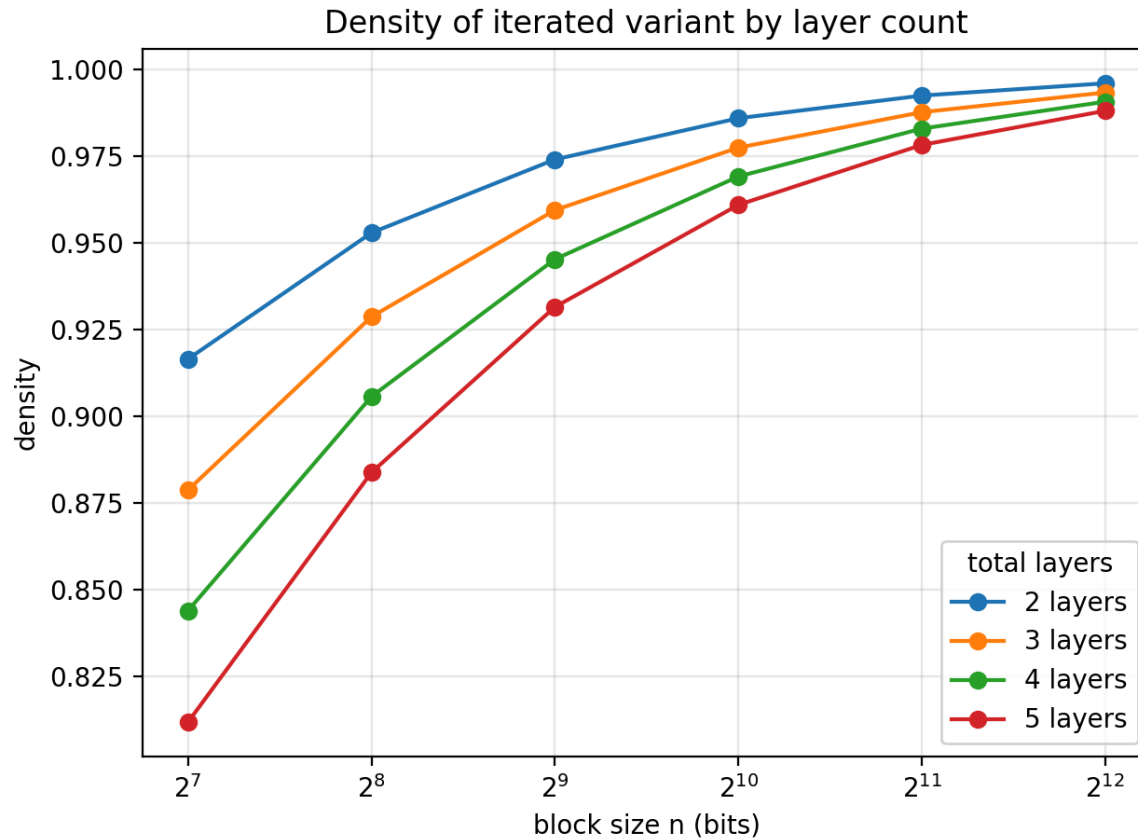
- pri  $n = 4096$ :
  - classic  $\approx 11$  ms
  - permuted  $\approx 12$  ms
  - iterated  $\approx 31$  ms
- viac vrstiev zvyšuje cenu keygenu

# Výsledok: čo stojí najviac času



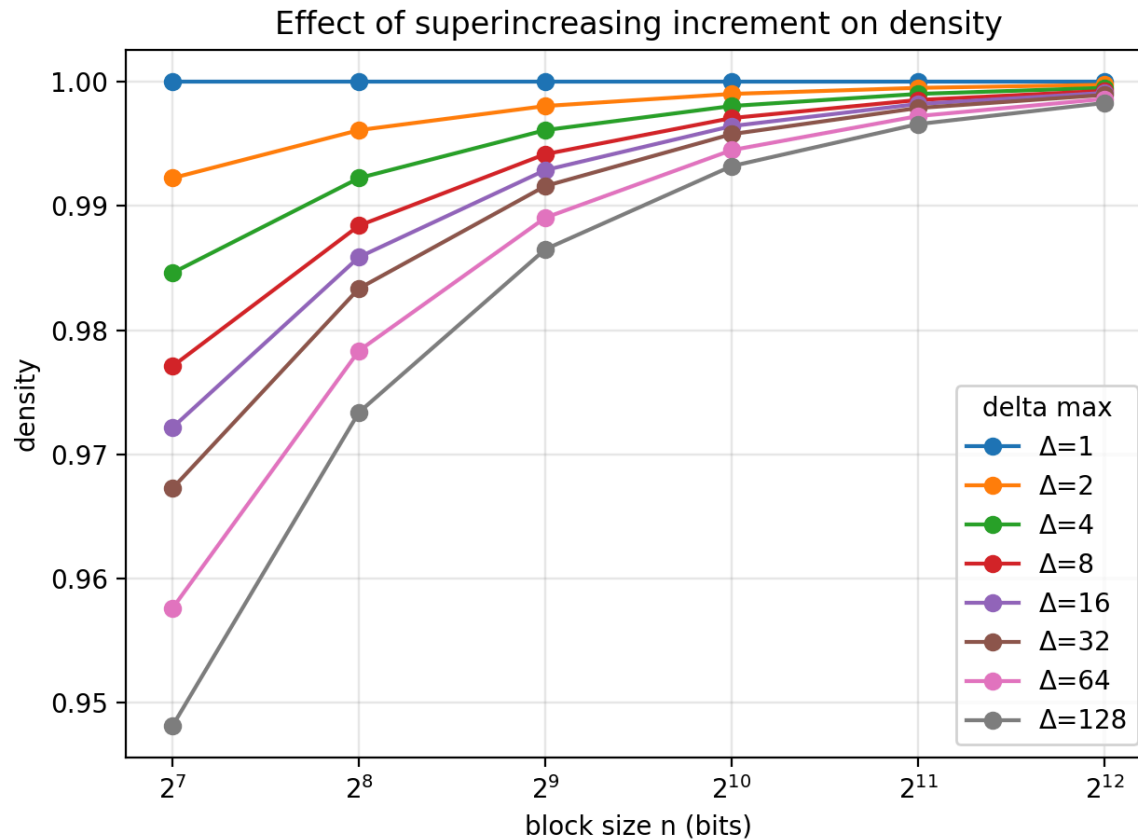
- v klasickom variante dominuje generovanie kľúča
- pri  $n = 4096$  keygen  $\approx 10.9$  ms
- po vytvorení kľúčov je komunikácia veľmi lacná
- problém bol v štruktúre verejného kľúča, nie v efektivite

# Hustota pri iterovaní



- hustota  $\frac{n}{\log_2}(\max b_i)$
- viac vrstiev zväčšuje verejné váhy
- pri  $n = 128$  dve vrstvy  $\approx 0.916$ , päť vrstiev  $\approx 0.812$

# Vplyv parametra delta



- `delta_max` je horná hranica prírastku súkromnej váhy
- väčšie `delta_max` zväčšuje bitovú veľkosť verejných váh
- pri  $n = 128$  hustota klesla z 1.000 na približne 0.948
- `margin_factor` mal v tejto implementácii menší vplyv

- prehľad a systematizácia klasických knapsack kryptosystémov
- vysvetlenie zlyhania cez rozdiel medzi ťažkým problémom a štruktúrou kľúčov
- C/GMP implementácia troch Merkle–Hellmanových variantov
- demo a benchmark režim
- reprodukovateľné merania a grafy

- klasické knapsack kryptosystémy dnes nie sú vhodné na praktické šifrovanie
- ich význam je najmä historický a didaktický
- problém súčtu podmnožiny sa v teórii stále študuje
- praktická verejná kryptografia sa vydala inými smermi, napríklad RSA a eliptické krivky
- RSA ako kontrast, faktorizácia namiesto NP-úplného problému

Ďakujem za pozornosť.

- Ktoré vlastnosti verejného kľúča umožňujú Shamirov útok?
- Akú úlohu hrá hustota pri mriežkových útokoch na subset-sum?
- Ktorý útok by bolo najpraktickejšie implementovať ako rozšírenie práce?

- 11 P: Asymptotická výpočtová zložitosť, veľké O, amortizovaná zložitosť
- 2 A: Bezpečnosť sietí; bezpečnostné mechanizmy na vrstvách; VLAN